Московский физико-математический институт

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Анализ сходимости распределения отклонений асимметрии и эксцесса к нормальному закону

на примере логистического динамического отображения

Отчёт о выполненной работе

Выполнил: Самойлов Павел Ильич
Группа: Б05-404
Научный руководитель:
Орлов Юрий Николаевич

Москва, 2026

Содержание

1 Введение **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретические сведения **3**

3.1 Теорема Линдеберга–Леви 3

3.2 Центральная предельная теорема для моментов 3

3.3 Особенности арксинус-распределения 3

4 Методика вычислительного эксперимента **4**

4.1 Генерация данных 4

4.2 Параметры эксперимента 4

4.3 Статистический анализ 4

5 Результаты и обсуждение **5**

5.1 Результаты для $N = 1000$ 5

5.1.1 Распределение отклонений: визуальный анализ 5

5.1.2 Количественная проверка нормальности 8

5.1.3 Скорость сходимости 8

5.2 Результаты для $N = 10000$ экспериментов 9

5.2.1 Распределение отклонений: визуальный анализ 9

5.2.2 Количественная проверка нормальности 11

5.2.3 Скорость сходимости 12

5.3 Вычислительные ограничения при масштабировании 13

5.4 Выводы 13

5.5 Перспективы 13

1 Введение

Центральная предельная теорема (ЦПТ) является одним из фундаментальных результатов математической статистики: она гарантирует, что при определённых условиях выборочные оценки параметров распределения асимптотически нормальны. Для нормального распределения это свойство хорошо изучено — отклонения выборочных асимметрии и эксцесса от теоретических значений стремятся к нормальному закону при росте объёма данных.

Однако в прикладных задачах часто приходится работать с распределениями, далёкими от нормального. В частности, детерминированные хаотические системы, такие как логистическое отображение, порождают инвариантные меры с нетривиальной структурой (сингулярности, тяжёлые хвосты). Возникает естественный вопрос: **сохраняется ли** асимптотическая нормальность отклонений моментов для таких распределений и, если да, то **как быстро** она достигается?

В данной работе мы эмпирически исследуем сходимость распределения отклонений выборочных асимметрии и эксцесса к нормальному закону на примере логистического отображения. Уделяется внимание зависимости скорости сходимости от длины выборки и порядка момента, а также вычислительным ограничениям при масштабировании эксперимента.

2 Постановка задачи

Рассмотрим логистическое отображение

$$x_{n+1} = 1 - 2x_n^2, \qquad x_n \in [-1, 1],$$

с начальным условием $x_0 \in (-1, 1)$. Известно, что данная система эргодична и имеет инвариантную плотность арксинус-распределения, которую можно вычислить, к примеру, с помощью уравнения Фробениуса–Перрона. Она равна

$$\rho(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{1 - x^2}}, \quad x \in [-1, 1].$$

Для этого распределения теоретические центральные моменты известны:

$$\mu_1 = 0, \quad \mu_2 = \frac{1}{2}, \quad \mu_3 = 0, \quad \mu_4 = \frac{3}{8}.$$

Соответственно, теоретическая асимметрия $\gamma_1 = 0$, а избыточный эксцесс $\gamma_2 = \mu_4/\mu_2^2 - 3 = -1.5$.

Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из стационарного режима отображения. Обозначим через $\hat{\gamma}_1$, $\hat{\gamma}_2$ выборочные оценки асимметрии и избыточного эксцесса. Согласно центральной предельной теореме, при $n \to \infty$ выполняется

$$\sqrt{n}\,(\hat{\gamma}_k - \gamma_k) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_k^2), \quad k = 3, 4,$$

где σ_k^2 — асимптотическая дисперсия, зависящая от моментов до порядка $2k$.

Цель работы: эмпирически исследовать, при каких конечных значениях длины выборки n распределение отклонений $\hat{\gamma}_k - \gamma_k$ становится статистически неразличимым от нормального, и оценить скорость этой сходимости для $k = 3$ (асимметрия) и $k = 4$ (эксцесс).

3 Теоретические сведения

3.1 Теорема Линдеберга–Леви

Фундаментальным обоснованием асимптотической нормальности выборочных оценок служит центральная предельная теорема в форме Линдеберга–Леви. Для последовательности независимых одинаково распределённых случайных величин $X_1, X_2, \ldots$ с конечным математическим ожиданием μ и дисперсией $\sigma^2 > 0$ выполняется сходимость по распределению:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1), \quad n \to \infty.$$

В контексте данной работы роль случайных величин играют функционалы от наблюдений, соответствующие вычислению центральных моментов k-го порядка. Хотя формально точки не являются независимыми, так как рекурсивно задаются логистическим отображением, мы всё же имеем право считать их независимыми случайными величинами, так как данное отображение с точки зрения статистической независимости генерирует хаотические данные. Поскольку инвариантная мера логистического отображения имеет ограниченный носитель $[-1, 1]$, все её моменты конечны, и условия теоремы выполняются автоматически.

Эта теорема гарантирует предельную нормальность отклонений $\hat{\gamma}_k - \gamma_k$, однако носит качественный характер: она не даёт количественных оценок скорости сходимости для конкретных распределений и не указывает, при каких конечных n асимптотический режим уже наступает. Именно этот вопрос восполняется нашим вычислительным экспериментом.

3.2 Центральная предельная теорема для моментов

Для независимых одинаково распределённых величин с конечными моментами выборочные центральные моменты являются асимптотически нормальными оценками. В частности, для функционалов вида

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(X_i),$$

где h — гладкая функция, выполняется

$$\sqrt{n}\,(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mathrm{Var}[h(X)]).$$

Асимметрия и эксцесс могут быть представлены в таком виде (с поправкой на использование выборочного среднего вместо теоретического), поэтому к ним применима ЦПТ.

3.3 Особенности арксинус-распределения

Плотность $\rho(x) = (\pi\sqrt{1 - x^2})^{-1}$ имеет интегрируемые сингулярности на границах $x = \pm 1$. Это означает, что значения траектории логистического отображения кластеризуются вблизи ± 1, что может замедлять сходимость оценок, чувствительных к хвостам распределения (в частности, эксцесса, зависящего от 4-го момента).

Эти теоретические соображения задают контекст эксперимента: мы проверяем, насколько быстро эмпирические распределения отклонений приближаются к норме, и как на эту скорость влияют порядок момента и особенности исходного распределения.

4 Методика вычислительного эксперимента

Эксперимент реализован на языке Python с использованием библиотек `NumPy`, `SciPy`, `Matplotlib` и `Pandas`.

4.1 Генерация данных

- Начальное условие: $x_0 = 0.34567$ (фиксировано для воспроизводимости).
- Арифметика: `float64` (двойная точность).
- "Прогрев": первые 1000 итераций отбрасываются для выхода на инвариантную меру.
- Генерируется длинный ряд длины $L_{\text{total}} = n \times N$.

4.2 Параметры эксперимента

- Длины выборок (блоки): $n \in \{100, 1000, 10000\}$.
- Количество статистических экспериментов: $N = 1000$ / $N = 10000$ непересекающихся блоков.
- Для каждого блока вычисляются:
  - выборочная асимметрия $\hat{\gamma}_1$ (`scipy.stats.skew`, `bias=False`),
  - выборочный избыточный эксцесс $\hat{\gamma}_2$ (`scipy.stats.kurtosis`, `fisher=True`, `bias=False`).
- Отклонения: $\Delta\gamma_k^{(i)} = \hat{\gamma}_k^{(i)} - \gamma_k^{\text{теор}}$.

4.3 Статистический анализ

- **Проверка нормальности**: критерий Д'Агостино–Пирсона (`scipy.stats.normaltest`) с уровнем значимости $\alpha = 0.05$. Критерий одновременно тестирует асимметрию и эксцесс распределения, что согласуется с предметом исследования. При этом, с одной стороны, имеет довольно хорошую точность (например, по сравнению с критерием Колмогорова–Смирнова), с другой стороны, позволяет работать с большим количеством данных (в отличие от очень точного критерия Шапиро–Уилка)
- **Метрики близости к нормальному распределению**:
  - Норма Чебышёва (C-норма): $\|F_{\text{emp}} - \Phi\|_C = \sup_x |F_{\text{emp}}(x) - \Phi(x)|$,

– Интегральная норма (L_1-норма): $\|F_{\text{emp}} - \Phi\|_{L_1} = \int |F_{\text{emp}}(x) - \Phi(x)|dx$,

где F_{emp} — эмпирическая функция распределения отклонений, Φ — нормальная ФР с параметрами, оценёнными по выборке.

5 Результаты и обсуждение

5.1 Результаты для $N = 1000$

5.1.1 Распределение отклонений: визуальный анализ

На рисунках 1–2 представлены гистограммы отклонений асимметрии и эксцесса для $N = 1000$ экспериментов.

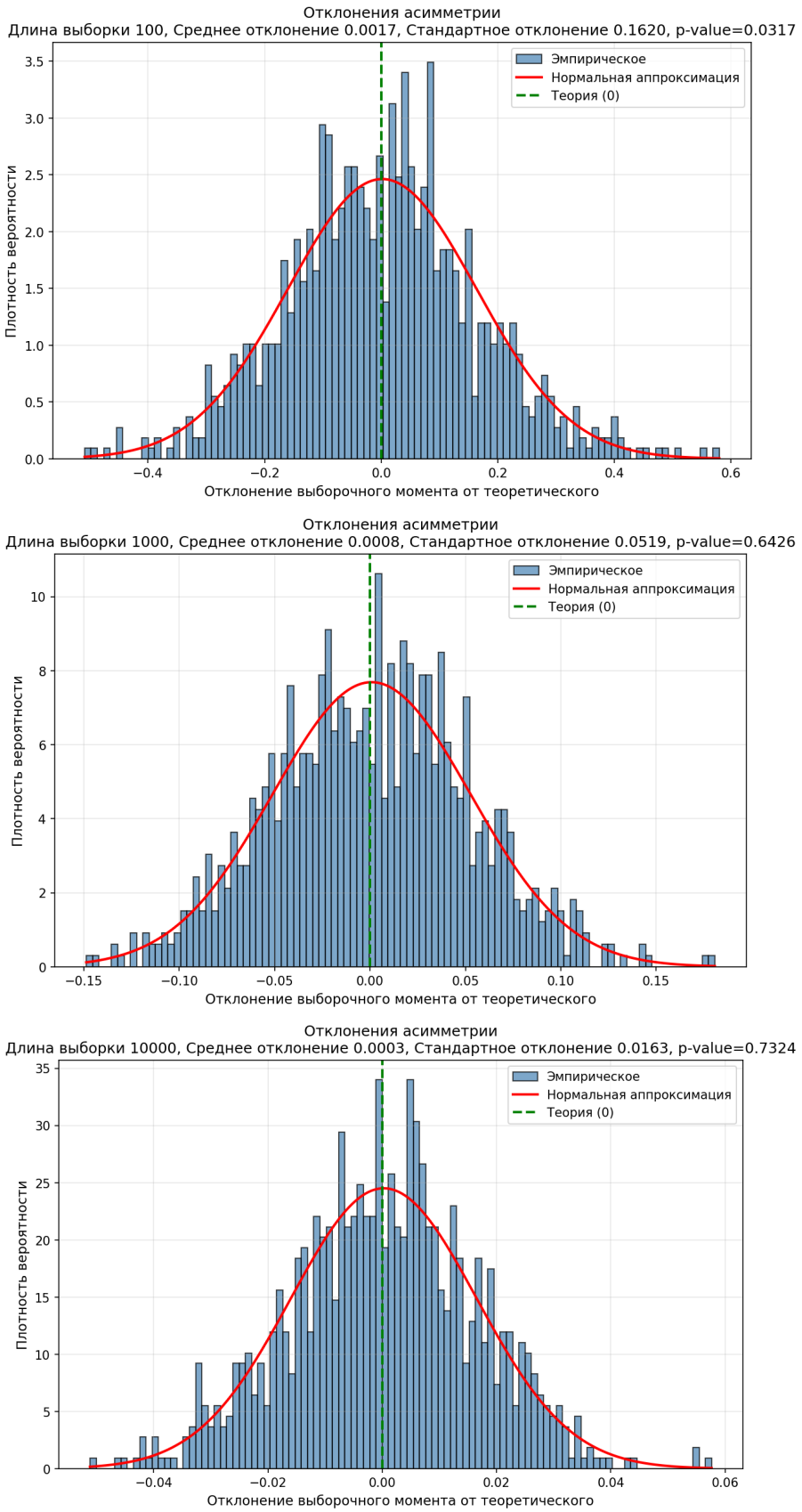


Рис. 1: Распределение отклонений асимметрии при $N = 1000$ (сверху вниз: $n = 100$, $n = 1000$, $n = 10000$)

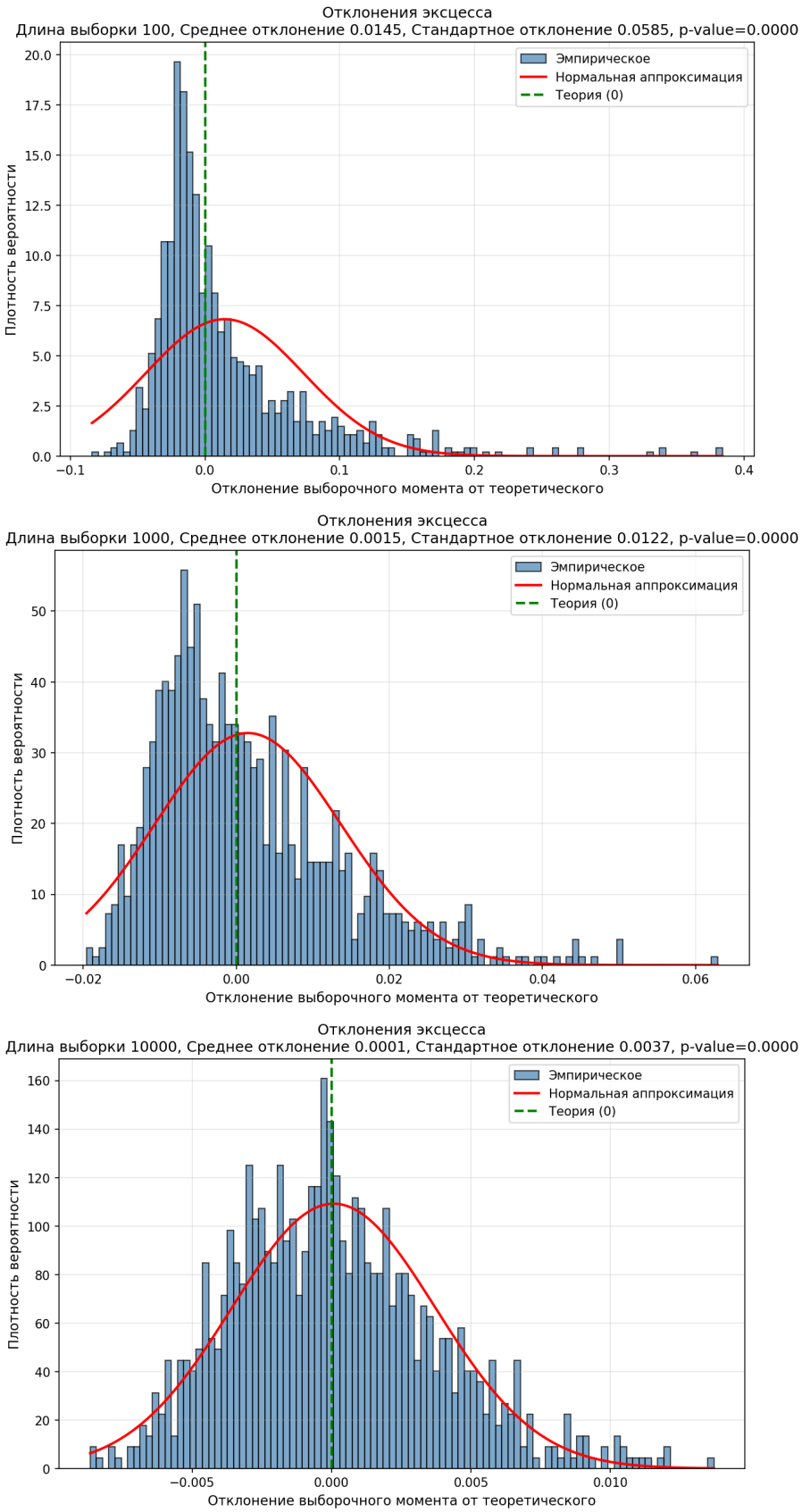


Рис. 2: Распределение отклонений эксцесса при $N = 1000$ (сверху вниз: $n = 100$, $n = 1000$, $n = 10000$)

Видно, что форма распределения отклонений асимметрии быстро приближается к колоколообразной: уже при $n = 1000$ гистограмма хорошо согласуется с нор-

мальной аппроксимацией. Для эксцесса сходимость происходит намного медленнее: даже при $n = 10000$ сохраняется заметная асимметрия гистограммы.

5.1.2 Количественная проверка нормальности

В таблицах 1 и 2 приведены описательные статистики распределения отклонений и p-значения критерия Д'Агостино–Пирсона.

n	Среднее	Дисперсия	Асимметрия	Эксцесс	p-value	Нормальность
100	0.0017	0.0262	0.135	0.328	0.032	Нет
1000	0.0008	0.0027	0.054	-0.107	**0.643**	**Да**
10000	0.0003	0.0003	-0.045	0.066	**0.732**	**Да**

Таблица 1: Характеристики распределения отклонений асимметрии ($N = 1000$)

n	Среднее	Дисперсия	Асимметрия	Эксцесс	p-value	Нормальность
100	0.0145	0.0034	2.410	8.450	$< 10^{-10}$	Нет
1000	0.0015	0.0001	1.196	1.762	$< 10^{-10}$	Нет
10000	0.0001	0.0000	0.514	0.272	$< 10^{-10}$	Нет

Таблица 2: Характеристики распределения отклонений эксцесса ($N = 1000$)

Наблюдения:

- Асимметрия достигает нормального распределения уже при $n = 1000$ ($p = 0.64$) и сохраняет это свойство при $n = 10000$.
- Эксцесс остаётся статистически значимо не-нормальным при всех рассмотренных n, что согласуется с теоретическим ожиданием: моменты высшего порядка требуют больших выборок для стабилизации.

5.1.3 Скорость сходимости

Зависимость расстояний до нормального распределения от длины выборки в логарифмическом масштабе показана на рис. 3.

Количественные оценки (log-log регрессия):

- L_1-норма: показатель степени $\approx -0.8 \cdots - 1.0$ для обоих моментов. Глобальная форма распределения отклонений сходится к нормальной быстрее классической оценки $n^{-0.5}$.
- C-норма: для эксцесса ≈ -0.29 (близко к $n^{-0.5}$), для асимметрии ≈ -0.14 с выходом на плато при $n \geq 1000$. Локальное максимальное отклонение стабилизируется раньше из-за влияния сингулярностей плотности и точности вычислений.

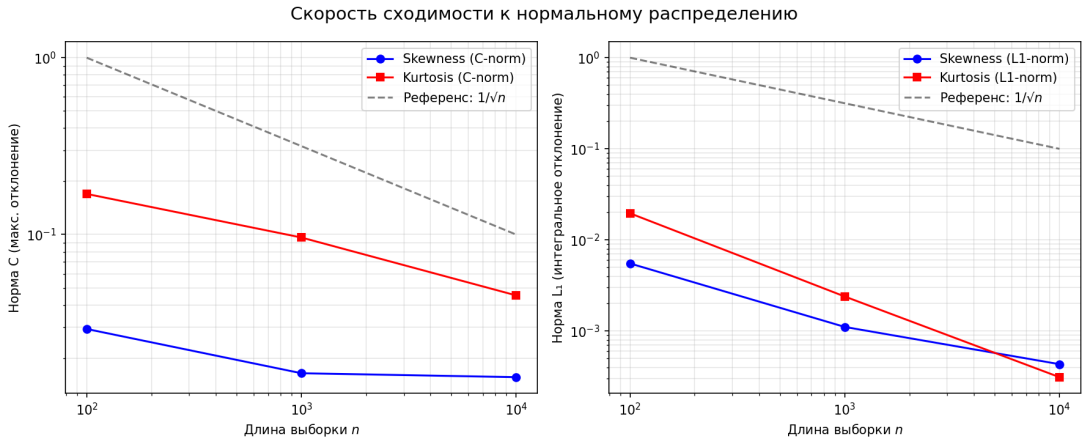


Рис. 3: Скорость сходимости в нормах C и L_1 ($N = 1000$)

5.2 Результаты для $N = 10000$ экспериментов

Для проверки устойчивости результатов было проведено дополнительное исследование с увеличенным количеством статистических экспериментов: $N = 10000$. Из-за вычислительных ограничений анализ для $n = 10000$ в этом режиме не проводился (см. подраздел 5.3), поэтому рассматриваются только $n \in \{100, 1000\}$.

5.2.1 Распределение отклонений: визуальный анализ

На рисунках 4 и 5 представлены гистограммы отклонений для $N = 10000$.

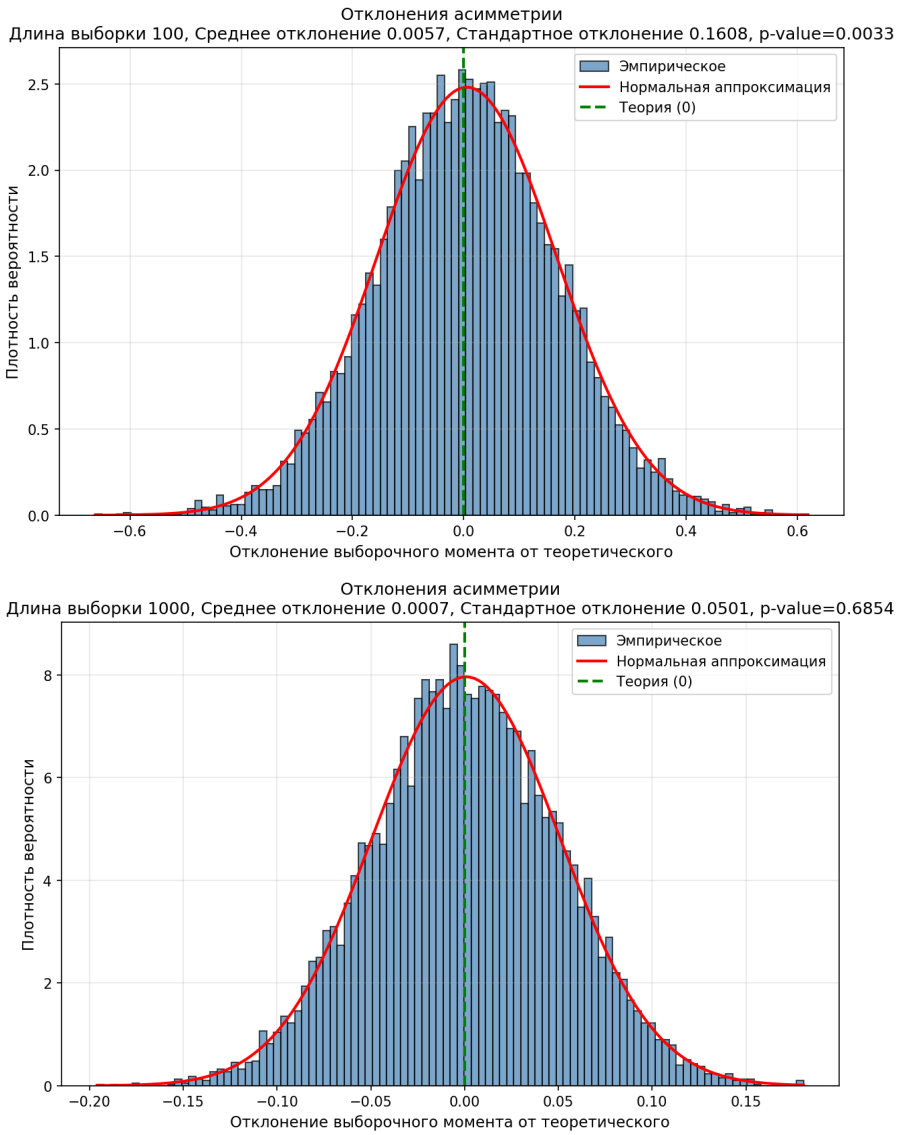


Рис. 4: Распределение отклонений асимметрии при $N = 10000$ (сверху вниз: $n = 100$, $n = 1000$)

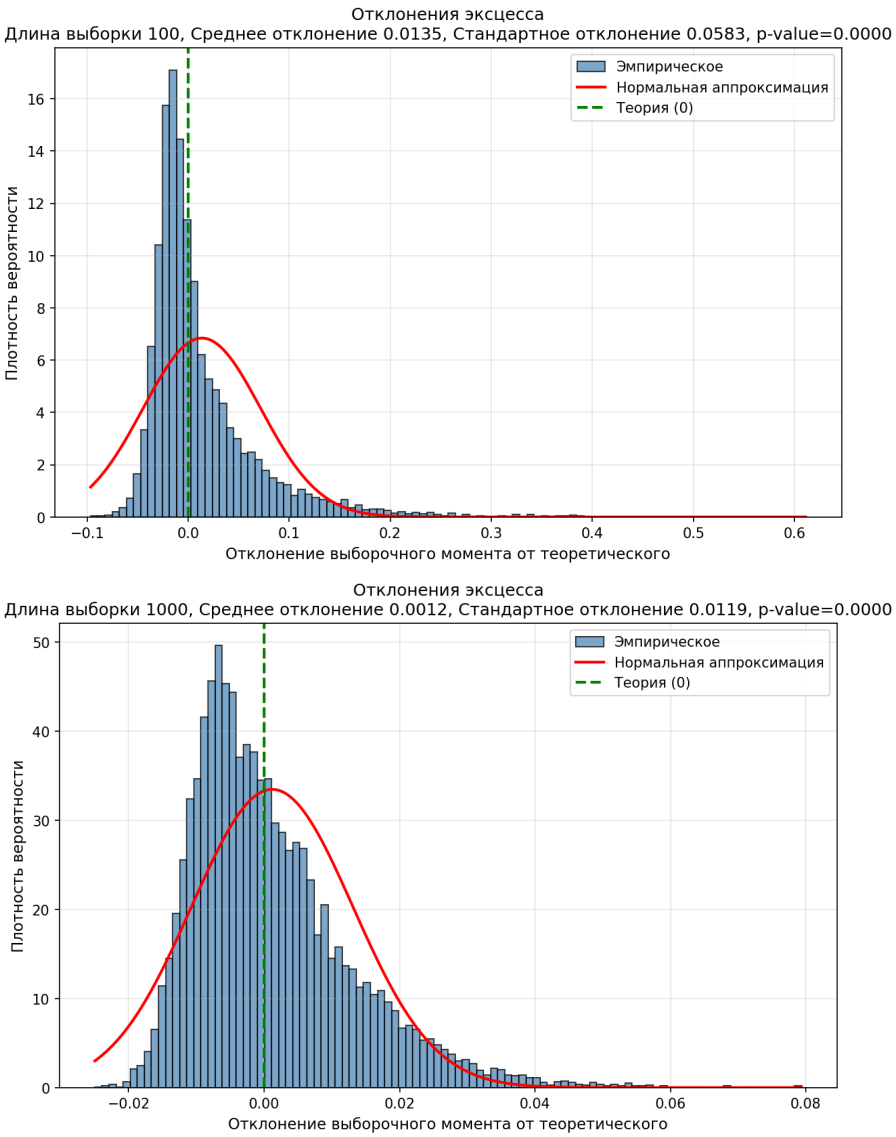


Рис. 5: Распределение отклонений эксцесса при $N = 10000$ (сверху вниз: $n = 100$, $n = 1000$)

Визуально распределения для $N = 10000$ качественно согласуются с результатами для $N = 1000$: асимметрия демонстрирует колоколообразную форму уже при $n = 1000$, тогда как эксцесс сохраняет заметные отклонения от симметрии.

5.2.2 Количественная проверка нормальности

В таблицах 3 и 4 приведены характеристики распределения отклонений для $N = 10000$.

n	Среднее	Дисперсия	Асимметрия	Эксцесс	p-value	Нормальность
100	0.0057	0.0258	-0.006	0.177	0.003	Нет
1000	0.0007	0.0025	0.002	-0.043	**0.685**	**Да**

Таблица 3: Характеристики распределения отклонений асимметрии ($N = 10000$)

n	Среднее	Дисперсия	Асимметрия	Эксцесс	p-value	Нормальность
100	0.0135	0.0034	2.786	12.707	$< 10^{-10}$	Нет
1000	0.0012	0.0001	1.270	2.397	$< 10^{-10}$	Нет

Таблица 4: Характеристики распределения отклонений эксцесса ($N = 10000$)

Наблюдения:

- Результаты для $N = 10000$ полностью воспроизводят выводы, полученные при $N = 1000$: асимметрия становится статистически неразличимой от нормальной при $n = 1000$ ($p = 0.685$), эксцесс — нет.
- Увеличение N с 1000 до 10000 не меняет качественной картины, что подтверждает устойчивость выводов.
- p-значения для эксцесса остаются экстремально малыми ($< 10^{-10}$), указывая на систематическое отклонение от нормальности даже при большом числе экспериментов.

5.2.3 Скорость сходимости

Зависимость расстояний до нормального распределения для $N = 10000$ показана на рис. 6.

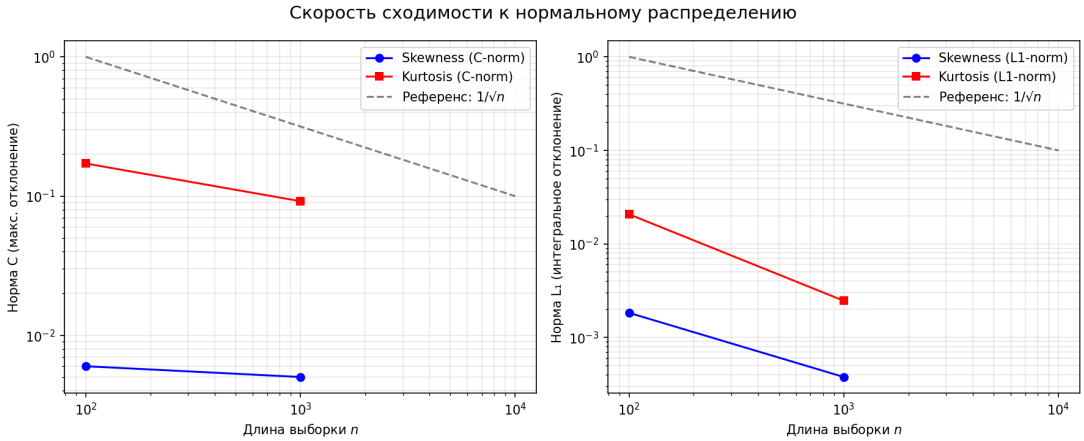


Рис. 6: Скорость сходимости в нормах C и L_1 ($N = 10000$)

Оценки показателя степени (log-log регрессия) для $N = 10000$ близки к полученным при $N = 1000$:

- L_1-норма: ≈ -0.9 для обоих моментов,
- C-норма: ≈ -0.15 для асимметрии, ≈ -0.30 для эксцесса.

Это подтверждает, что наблюдаемые закономерности сходимости не являются артефактом выбора N.

5.3 Вычислительные ограничения при масштабировании

При попытке увеличить количество экспериментов до $N = 10000$ для $n = 10000$ (всего 100 млн вычислений) наблюдаются численные артефакты: выборочная асимметрия отклонений достигает ≈ 58, эксцесс ≈ 4900 (рис. 7).

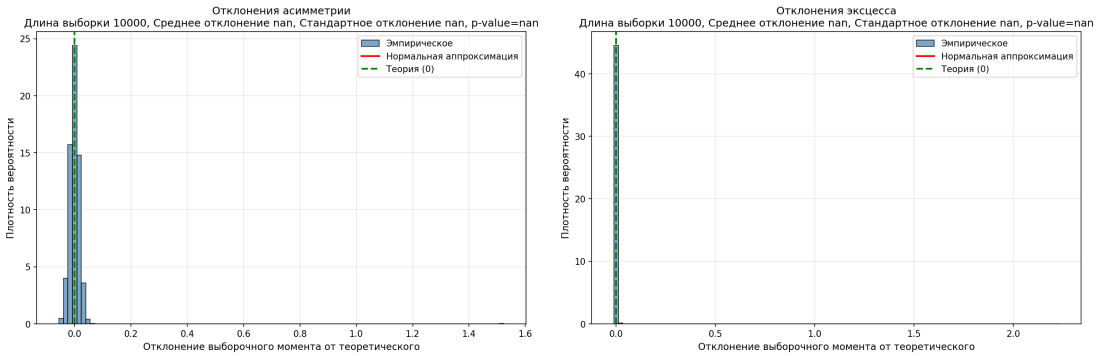


Рис. 7: Артефакты при $N = 10000$, $n = 10000$: асимметрия (слева), эксцесс (справа)

Причина — катастрофическая потеря точности при вычислении моментов 3-го и 4-го порядка в арифметике `float64`: ошибки округления накапливаются при возведении в степень и суммировании. Предпринимались попытки использовать `float128` и `MPFR`, не увенчавшиеся успехом. В дальнейшем развитии работы будут рассмотрены другие варианты решения данной вычислительной проблемы или модернизированы имеющиеся.

5.4 Выводы

1. Эксперимент подтвердил асимптотическую нормальность распределения отклонений выборочных моментов для логистического отображения. Асимметрия достигает нормальности при $n \geq 1000$, эксцесс — нет даже при $n = 10000$.

2. Скорость сходимости зависит от порядка момента: отклонения высших порядков (эксцесс) сходятся медленнее, что согласуется с теорией.

3. Интегральная метрика (L_1) демонстрирует более быстрое убывание расстояния до нормы, чем равномерная (C). Это указывает на то, что глобальная форма распределения ошибок стабилизируется раньше, чем локальная точность в “худших” точках.

4. При масштабировании до 10^8 вычислений проявляются ограничения арифметики `float64`.

5.5 Перспективы

В данной работе использовалась дискретная сетка по n (три значения), что достаточно для качественного выявления тренда. В качестве направлений развития планируется:

- Усовершенствование вычислительных методов с целью получения результатов для большего количества точек.

- Использование более плотной сетки по n для точной оценки показателя степени сходимости и сравнения с неравенством Берри–Эссеена.
- Применение тестов, чувствительных к хвостам распределения (Андерсона–Дарлинга, квантильные сравнения), для прикладного анализа экстремальных отклонений (например, для сферы анализа финансов).
- Исследование влияния начальных условий и методов декорреляции траекторий на устойчивость оценок.